# Test 1.2.P - Geometrijska telesa

*Gim* − 4

## Ime in Priimek: _____

**Naloga 1:** $3 + 4 + 4$

Kvader ima robova osnovne ploskve 9 cm in 12 cm, prostorninska diagonala pa meri 17 cm.

a) Izračunaj višino kvadra.

b) Izračunaj prostornino in površino kvadra.

c) Izračunaj kot med prostorninsko diagonalo in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

Rešitev.si

**Naloga 2:** $4 + 4$

Pravilna štiristrana piramida ima vse robove enake dolžine $a = 6$ cm (enakorobna piramida).

a) Izračunaj višino in prostornino piramide.

b) Izračunaj kot med stransko ploskvijo in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

**Naloga 3:** $4 + 4$

Stožcu s polmerom osnovne ploskve $r = 5$ cm in višino $v = 12$ cm na osnovno ploskev prilepimo polkroglo z enakim polmerom.

a) Izračunaj prostornino sestavljenega telesa.

b) Izračunaj površino sestavljenega telesa (brez skupne ploskve).

**Naloga 4:** $4 + 4$

Enakokraki trikotnik z osnovnico 16 cm in krakoma 17 cm zavrtimo okoli osnovnice za polni kot.

a) Izračunaj prostornino nastalega telesa.

b) Izračunaj površino nastalega telesa.

**Število doseženih točk na testu**

| Odstotki | $[0, 45)$ | $[45, 60)$ | $[60, 75)$ | $[75, 90)$ | $[90, 100]$ | Št. možnih točk | Dosežene točke | OCENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | | |

REŠITVE.

1. a) $v = 8$ cm (diagonala osnovne ploskve $= 15$ cm). b) $V = 864$ cm$^3$, $S = 552$ cm$^2$. c) $\varphi \approx 28°4'$.
2. a) $v = 3\sqrt{2}$ cm $\approx 4{,}24$ cm, $V = 9\sqrt{6}$ cm$^3$ $\approx 22{,}05$ cm$^3$. b) $\varphi \approx 54°44'$.
3. a) $V = \dfrac{550\pi}{3}$ cm$^3$ $\approx 575{,}96$ cm$^3$ ($V_{\text{stožec}} = 100\pi$, $V_{\text{polkrogla}} = \frac{250\pi}{3}$). b) $S = 115\pi$ cm$^2$ $\approx 361{,}28$ cm$^2$ ($S_{\text{plašč}} = 65\pi$, $S_{\text{polkrogla}} = 50\pi$).
4. a) $V = 1200\pi$ cm$^3$ $\approx 3769{,}91$ cm$^3$. b) $S = 510\pi$ cm$^2$ $\approx 1602{,}21$ cm$^2$.